Polyaddition – Polyurethane

Leitfrage: Woraus besteht der Schaum in einer Matratze?

1 Die Urethan-Bindung

Mechanismus

1 Formuliere die Reaktion von Methylisocyanat (CH_3–N=C=O) mit Methanol mit Strukturformeln und Elektronenpfeilen.

2 Ergänze die Lücken.

Bei der Polyaddition wird _____ abgespalten, nur ein _____ wandert. Aus Diisocyanat und _____ entsteht ein Polyurethan mit der Gruppe _____.

2 Warum schäumt es?

Versuch (Film)

3 Formuliere die Reaktion, die das Treibgas liefert.

1. R–N=C=O + H_2O ⟶ _____ + _____

4 Erkläre den Unterschied zwischen Weich- und Hartschaum.

3 Drei Wege zum Makromolekül

Vergleich

5 Vergleiche die drei Synthesewege.

	Polymerisation	**Polykondensation**	**Polyaddition**
Monomere			
Abspaltung			
Beispiel			

4 Üben: Welcher Syntheseweg?

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	**r**	**f**
Bei der Bildung von Polyurethanen wandert ein H-Atom vom O zum N.	☐	☐
PU-Schaum entsteht durch Einblasen von Luft.	☐	☐
Epoxidharz-Kleber härten durch Polyaddition aus.	☐	☐

Heftaufschrieb: Polyaddition – Polyurethane

aus der Präsentation übernehmen